

Fondements et applications initiales des IA génératives

Matinée : Concept Fondamentaux

Corentin Vande Kerckhove

23 June 2026





GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*

An impression of « Déjà vu » ?



Bonjour, je m'appelle MIA



Source : Photo : Ministère de l'Intérieur



GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*

An impression of « Déjà vu » ?



Bonjour, je m'appelle MIA

Je suis un robot conversationnel qui vous renseigner sur la façon d'accomplir vos démarches.



GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*

An impression of « Déjà vu » ?



Bonjour, je m'appelle MIA

Je suis un robot conversationnel qui vous renseigner sur la façon d'accomplir vos démarches.

Je réponds à toutes les questions relatives à vos démarches administratives



Posez-moi une question



Posez-moi une question

Je cherche un formulaire reconnaissance
pour la naissance de mon fils



Posez-moi une question

Je cherche un formulaire reconnaissance
pour la naissance de mon fils

J'ai mal compris votre demande.
Pourriez-vous reformuler ?



Posez-moi une question

Je cherche un formulaire reconnaissance
pour la naissance de mon fils

J'ai mal compris votre demande.
Pourriez-vous reformuler ?

J'aimerais faire reconnaitre mon enfant.



Posez-moi une question

Je cherche un formulaire reconnaissance pour la naissance de mon fils

J'ai mal compris votre demande.
Pourriez-vous reformuler ?

J'aimerais faire reconnaitre mon enfant.

En tant que mère, la reconnaissance d'un enfant doit se faire via une prise de rendez-vous.



Posez-moi une question

Je cherche un formulaire reconnaissance pour la naissance de mon fils

J'ai mal compris votre demande.

Pourriez-vous reformuler ?

J'aimerais faire reconnaitre mon enfant.

En tant que mère, la reconnaissance d'un enfant doit se faire via une prise de rendez-vous.

What is « AI » ?

What society this it is



**GENERATIVE
AI**

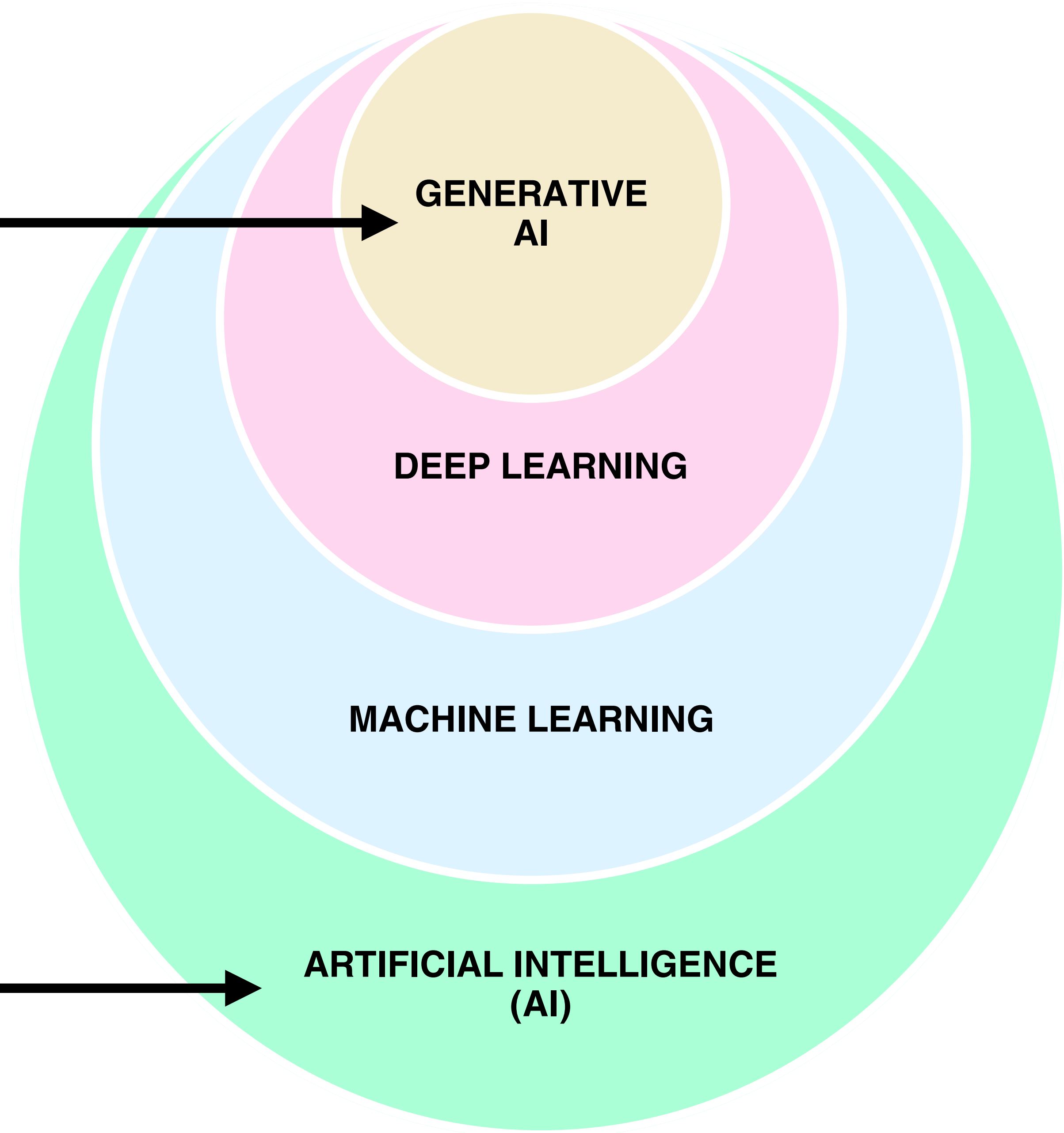
DEEP LEARNING

MACHINE LEARNING

What it really is

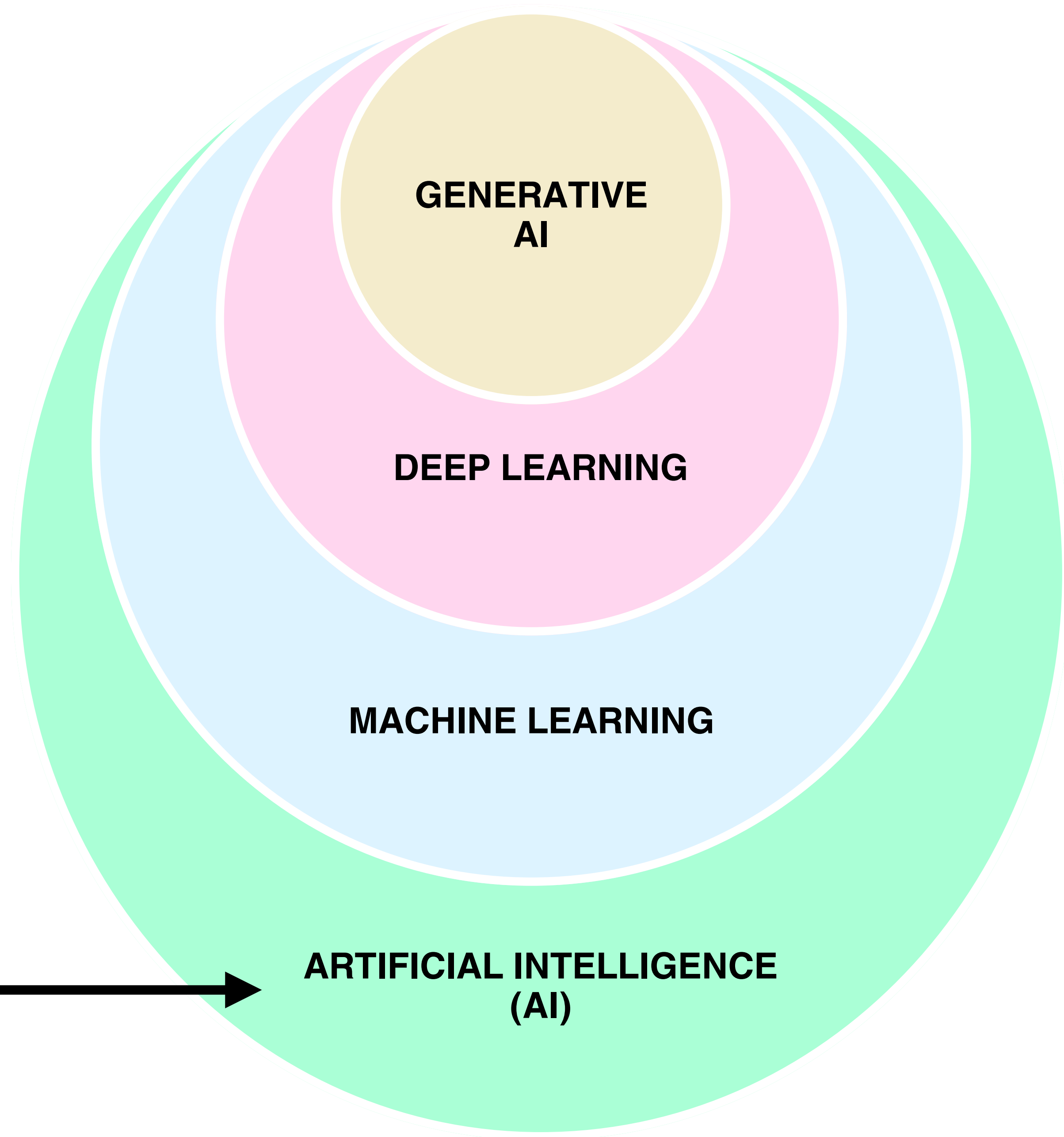


**ARTIFICIAL INTELLIGENCE
(AI)**

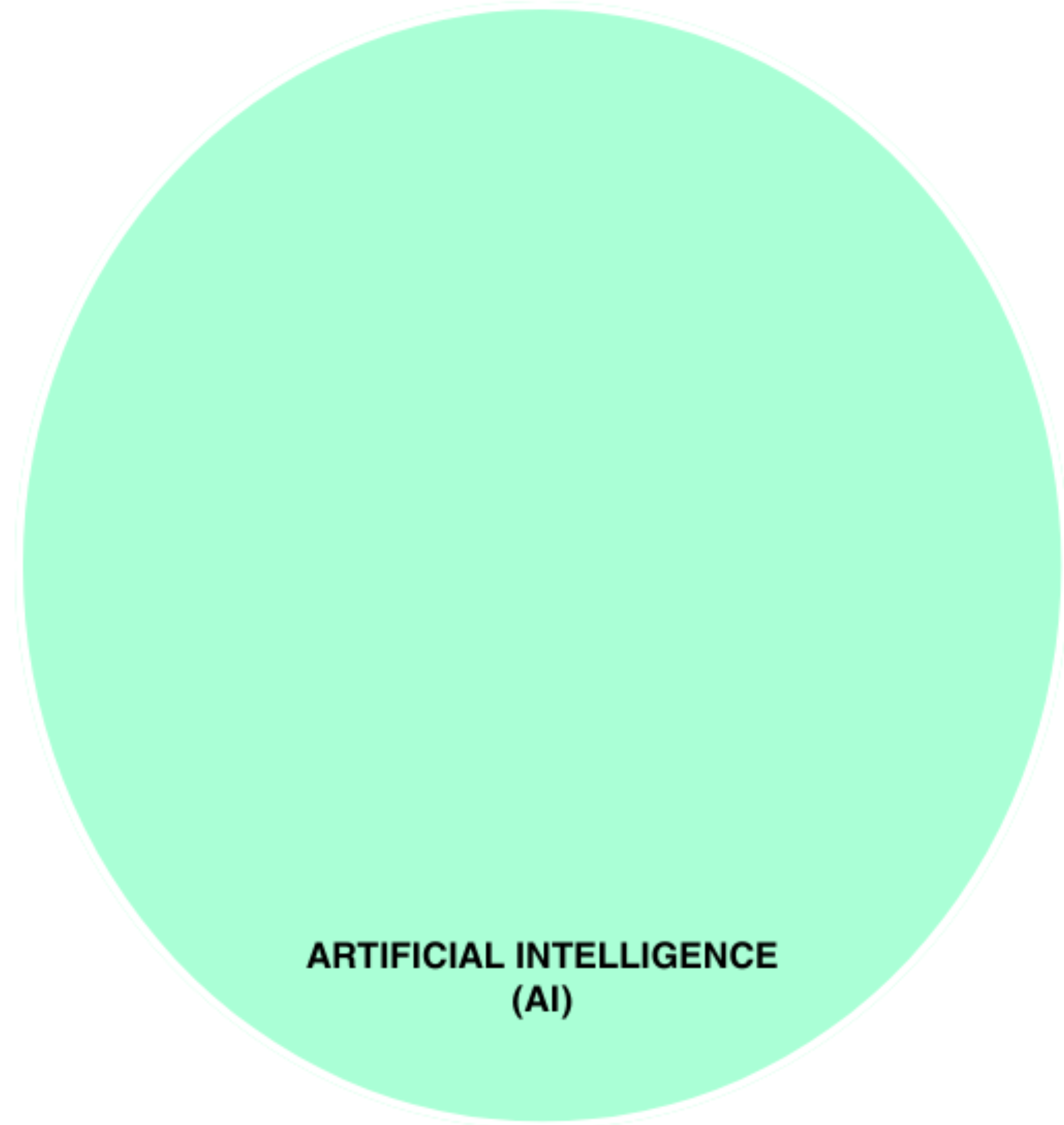
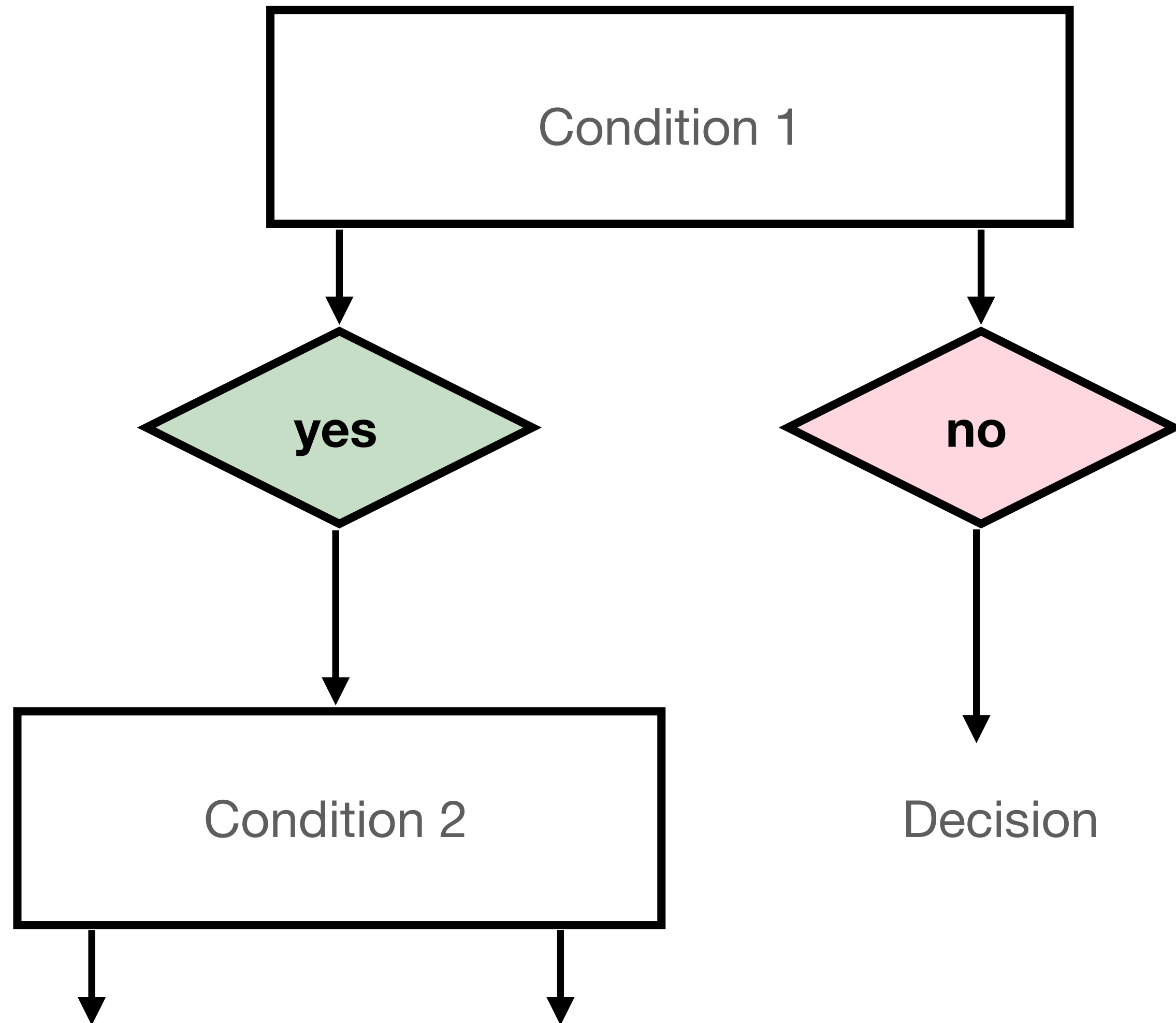


What is « AI » ?

What it really is

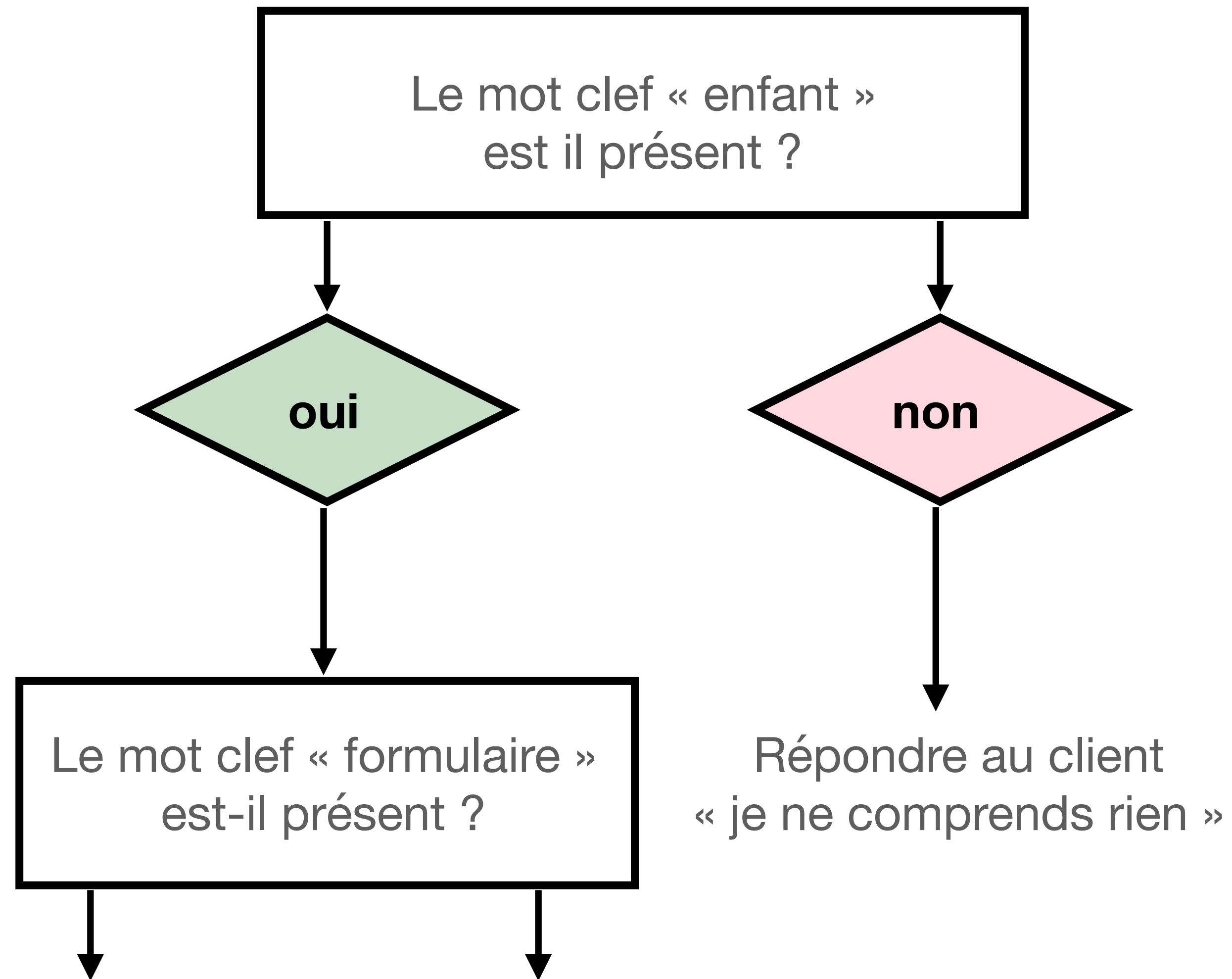


Symbolic AI



Chatbot example :

A series of logical conditions

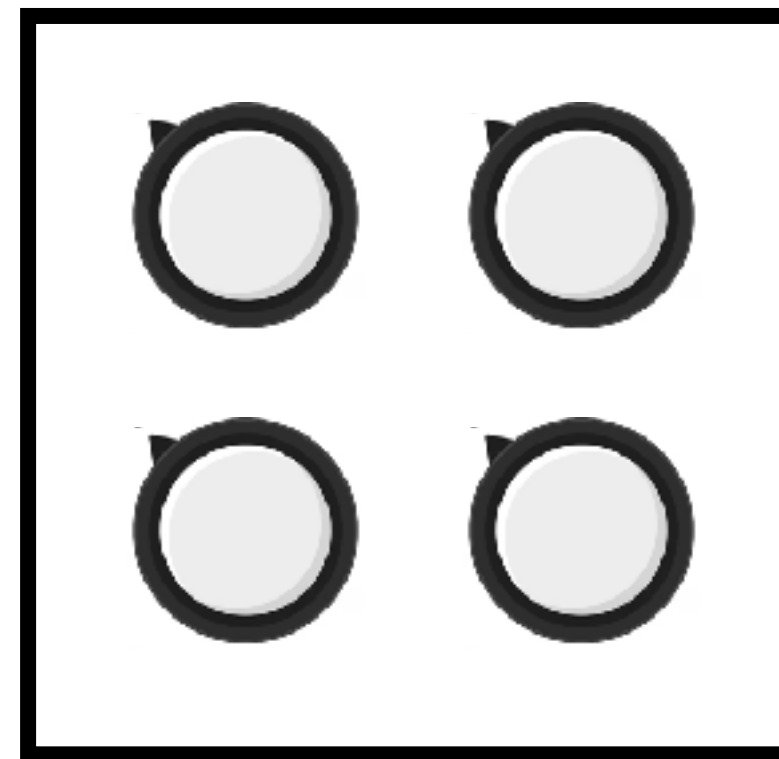


Is Symbolic AI
still useful ?



YES :)

**By « AI », we often have at least some
« machine learning »**



« Sun »

Training a model by showing past examples



« house »



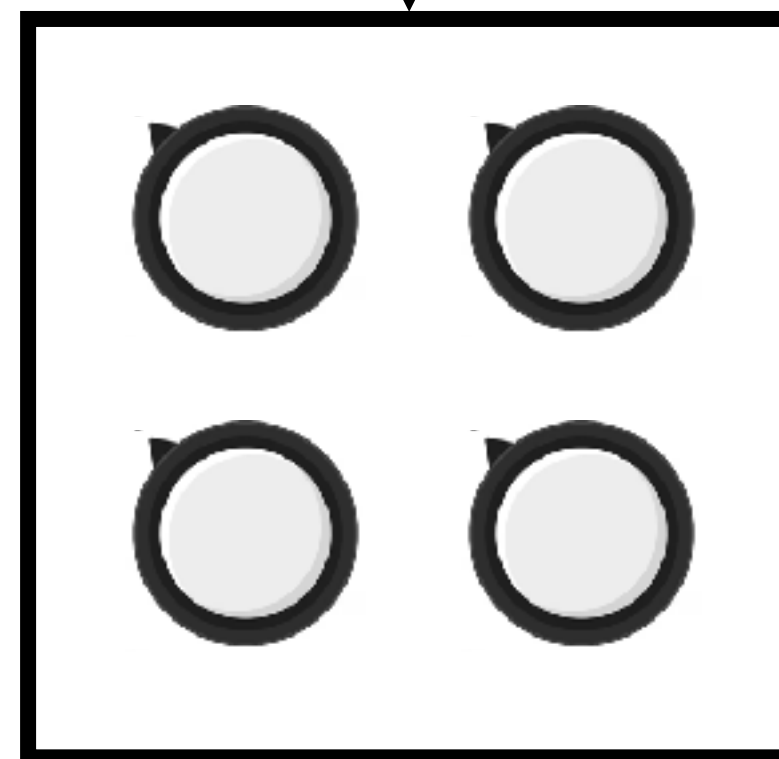
« dog »



« tree »



« car »



« Sun »

Calibrating the model : the model starts to learn



« maison »



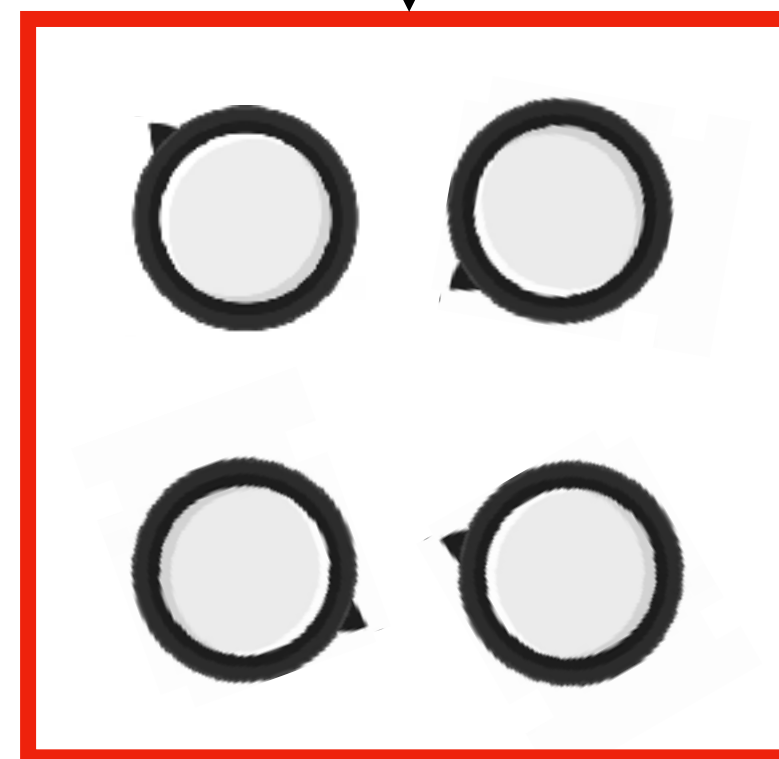
« chien »



« arbre »

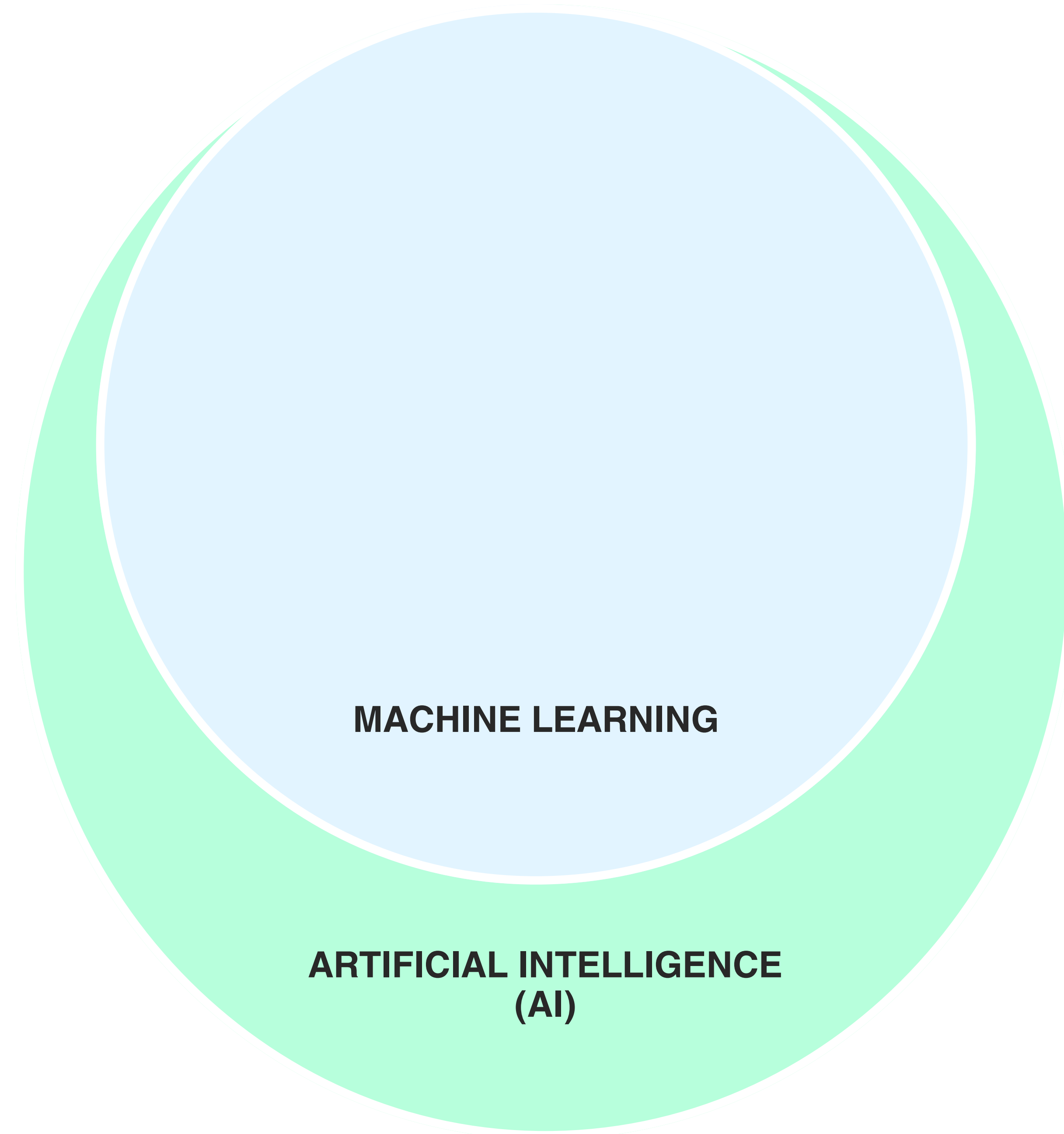
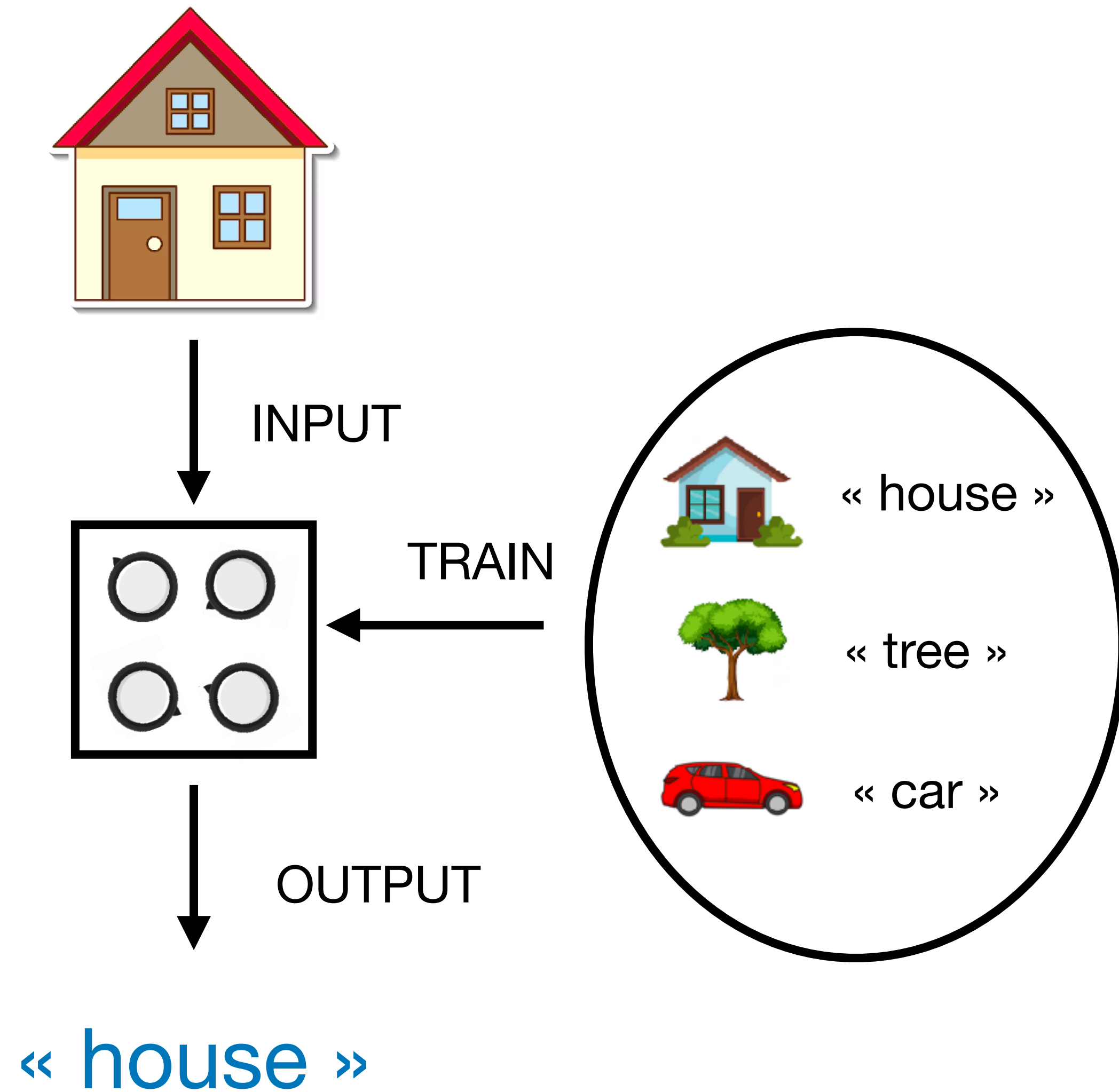


« voiture »



« House »

What is « ML » ?



How do we apply training to text ?



« house »



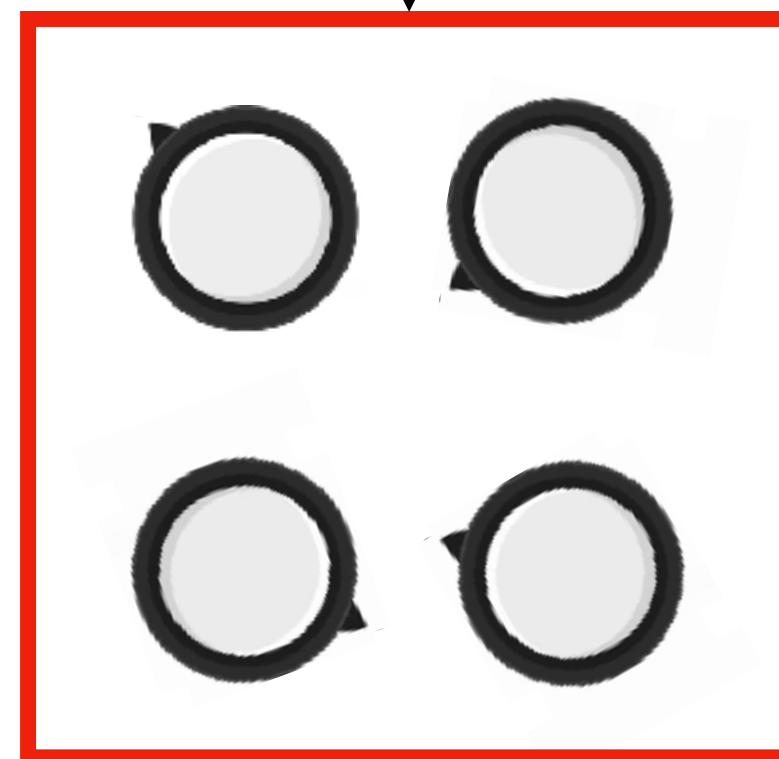
« dog »



« tree »



« car »



« House »

Train your own AI

Google Teachable Machine

<https://teachablemachine.withgoogle.com/train/image>

Google search : teachable machine image

<https://teachablemachine.withgoogle.com/train/image>

Google search : teachable machine image

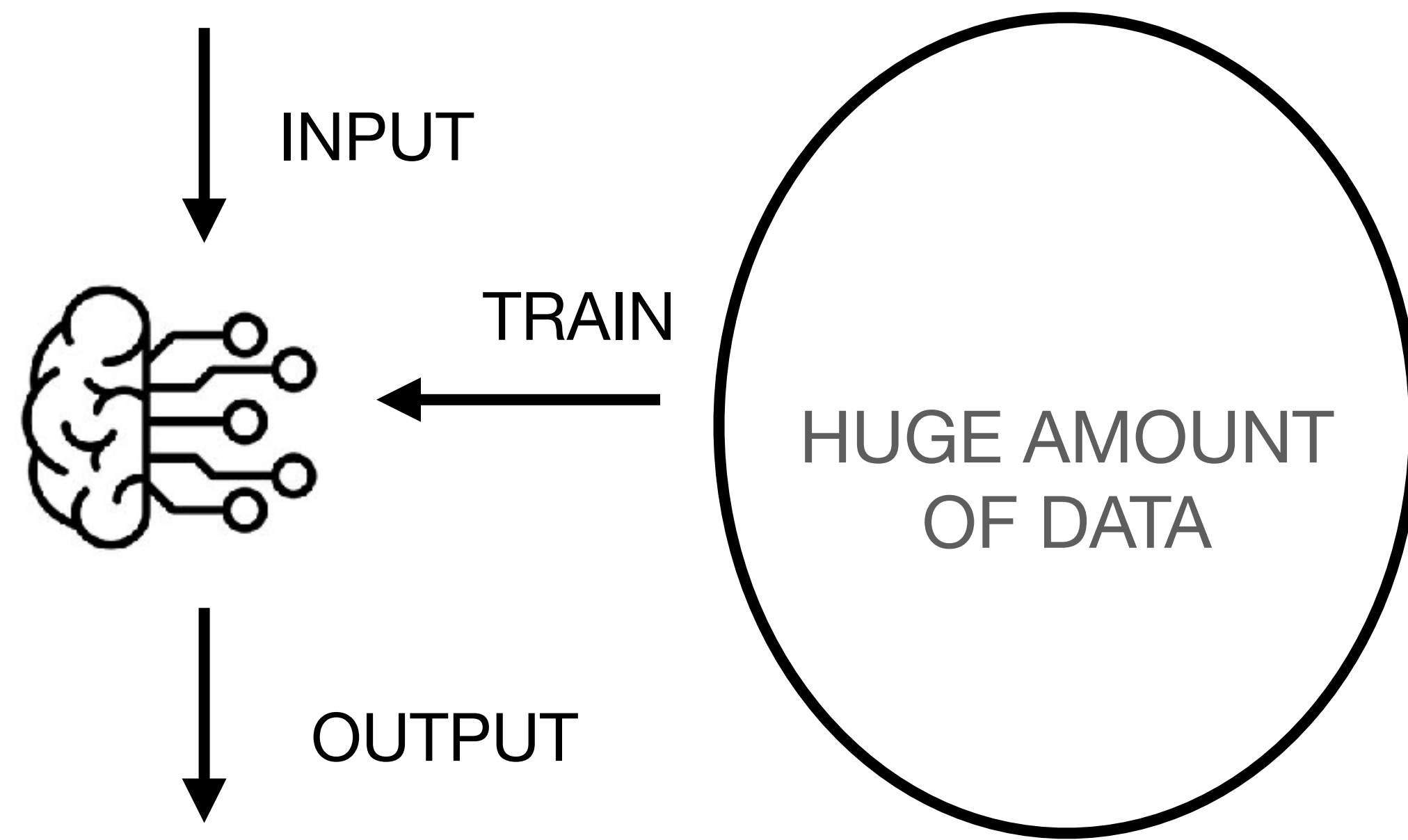
Etape 1 : choose two objects

Etape 2 : for each object, upload 3 images

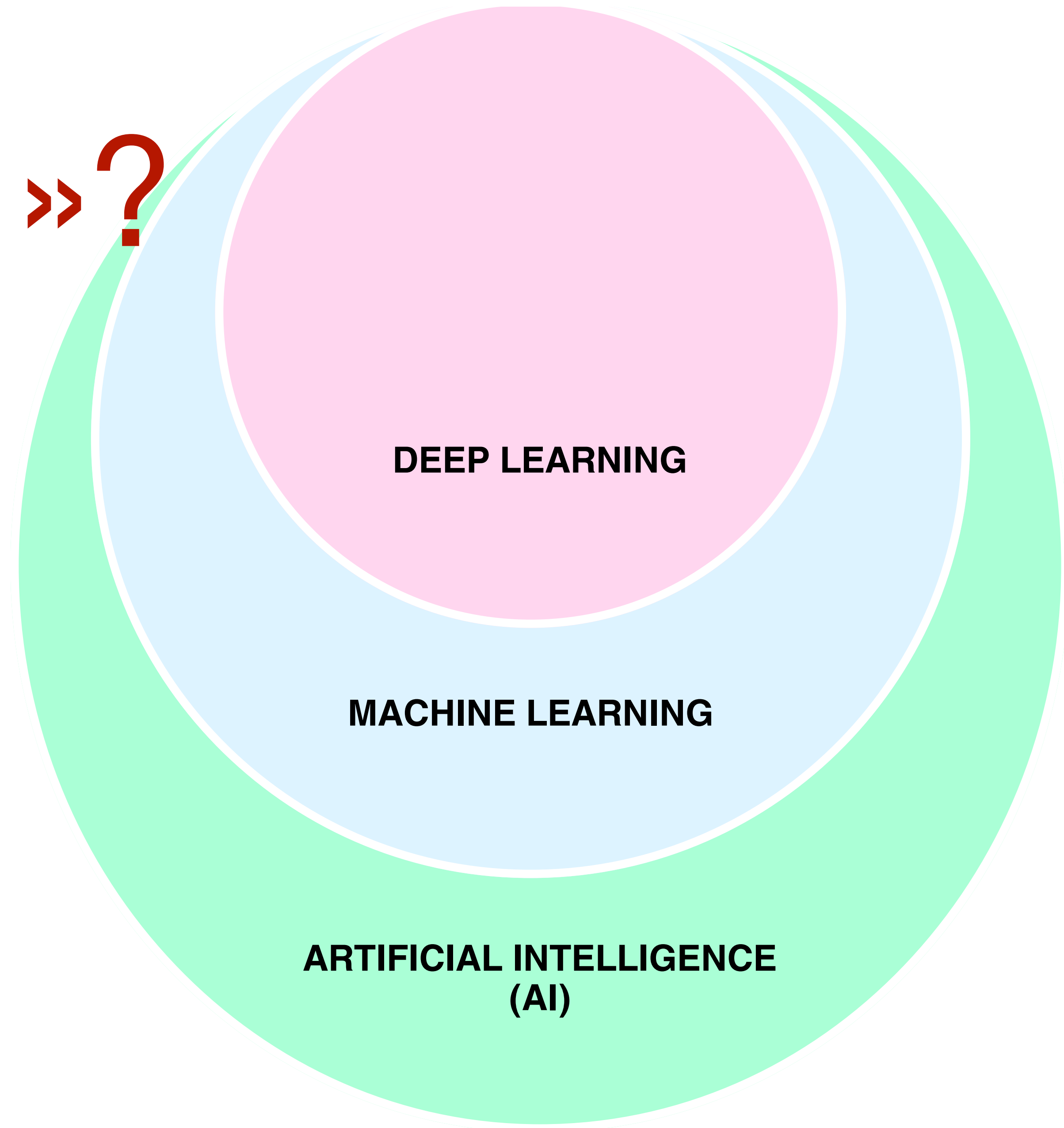
Etape 3 : train your model

Etape 4 : test on examples

What is « Deep Learning »?»?



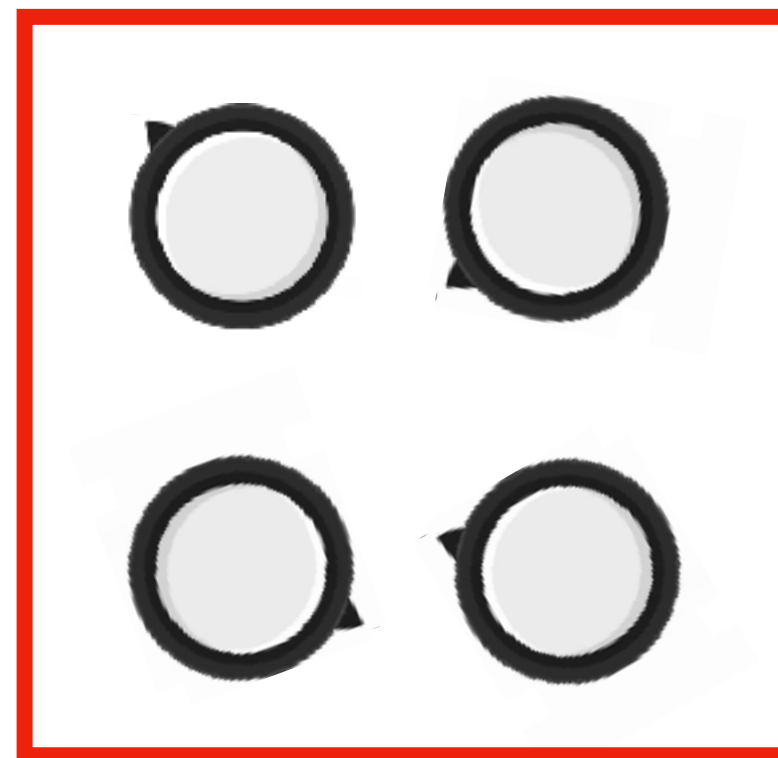
COMPLEX MODEL + LOT'S OF DATA :)



Let's try to find the last word



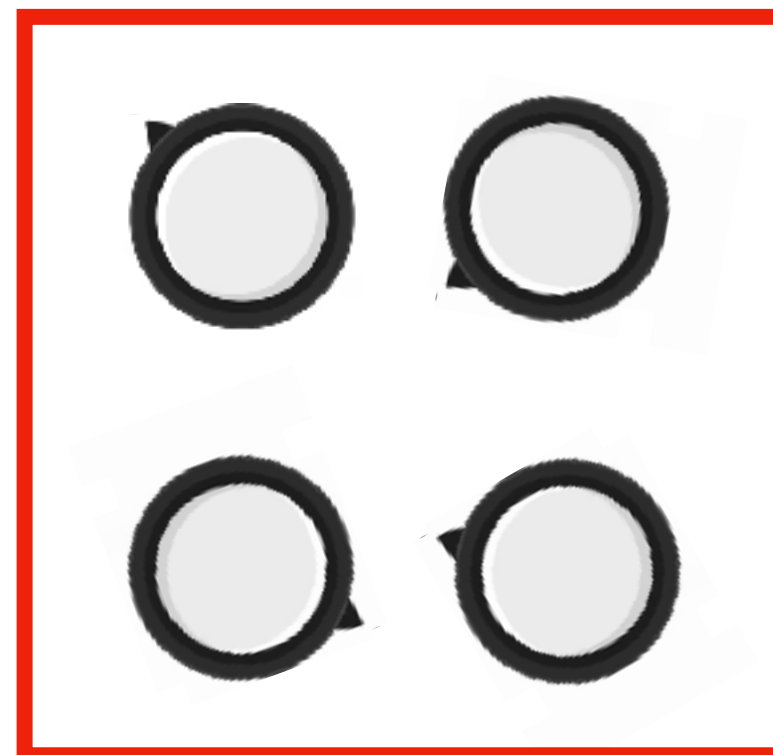
« Je ne pense pas qu'il y ait
de bonne ou de mauvaise ... » ?



Let's try to find the last word



« Je ne pense pas qu'il y ait
de bonne ou de mauvaise ... » ?



« situation »

What is an « LLM » ?

« I'm tired. »

INPUT

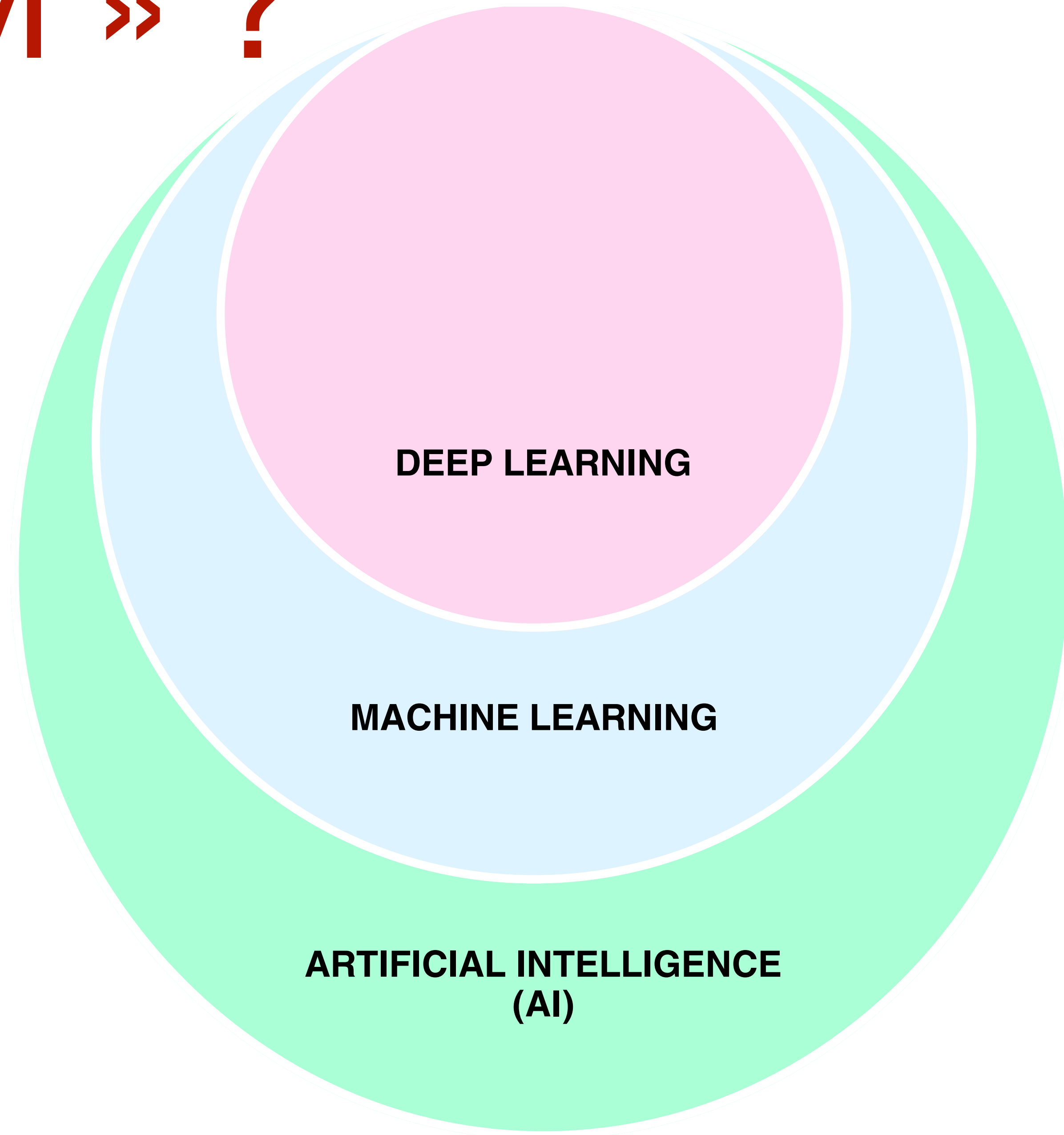


TRAIN

OUTPUT

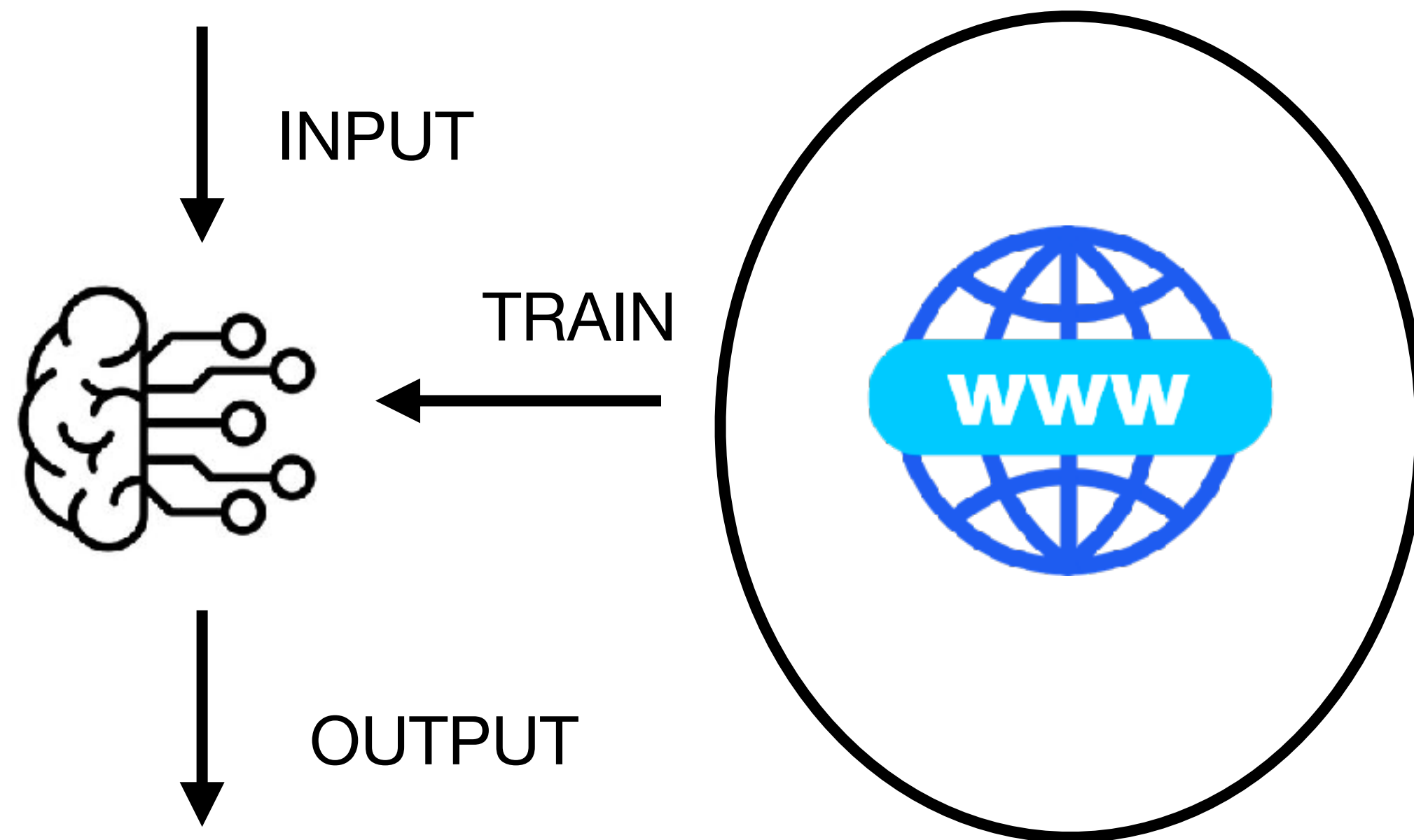


« Je suis fatigué »



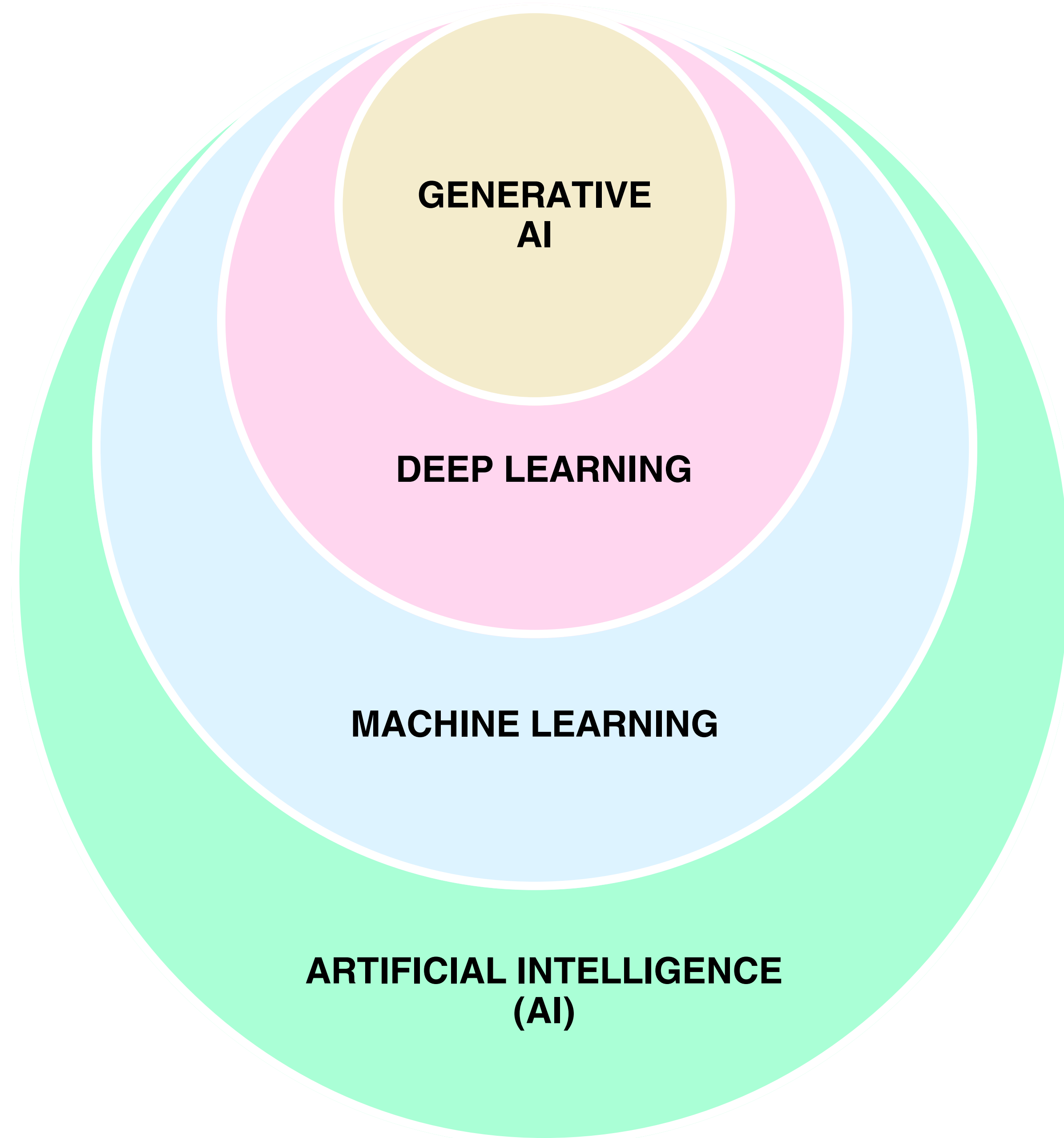
What is GenAI ?

« Paris est la
capital de ... »

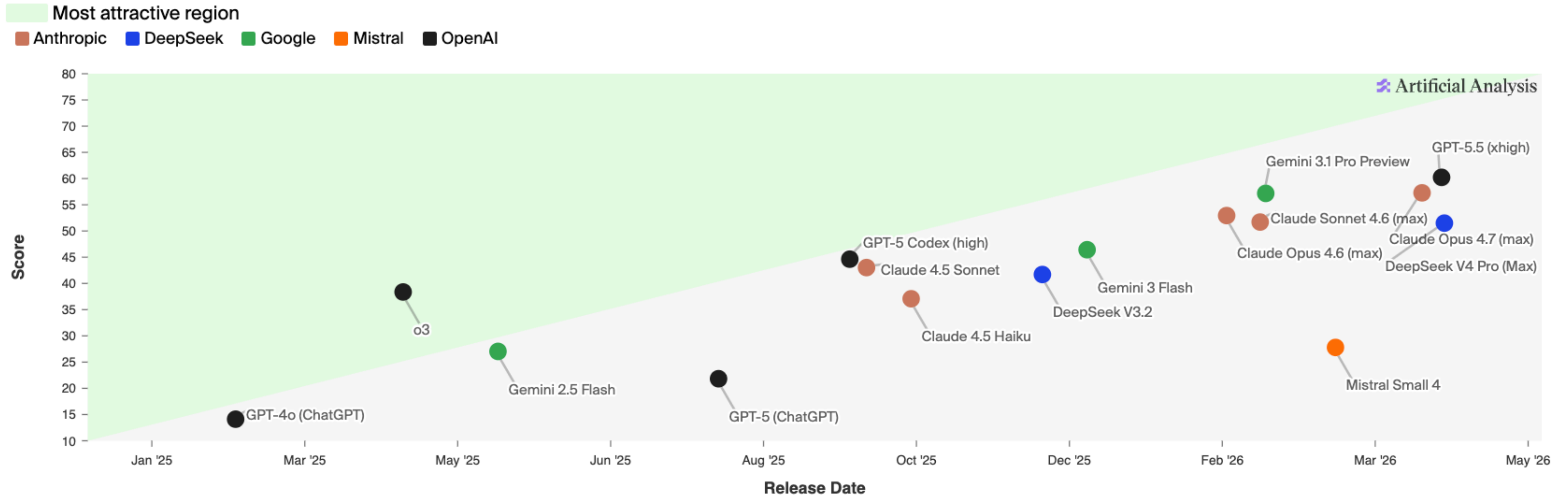


« France » : 93% chance

« mode » : 7% chance



GenAI models are getting smarter



From AI that **answers** → to AI that **acts**

LLM



Answers
questions

RAG



Finds information
to give better
answers

AI Agent



Takes actions
to complete
tasks

Agentic AI



Plans, adapts, and acts
autonomously to achieve
goals over time

More autonomy. More impact.